

# Systeme d'information géographique

## Définition

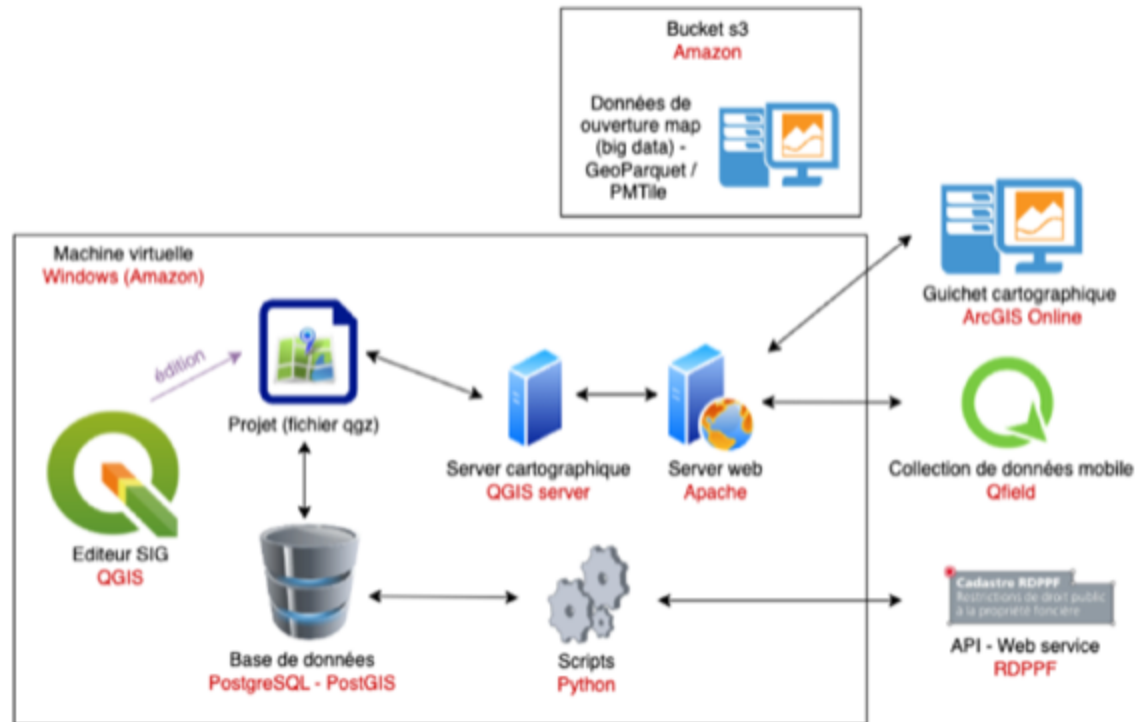
Un système d'information géographique (SIG) est un outil permettant de collecter, gérer, analyser et visualiser des données géographiques pour mieux comprendre et prendre des décisions sur l'espace.

À votre avis, quels sont les composants d'un système d'information géographique ?

Par exemple :

- [map.geoadmin.ch](https://map.geoadmin.ch)
- le guichet cartographique de votre canton ou commune
- celui de votre entreprise

Voici le schéma de notre SIG que nous allons mettre en place 🙌



Cette liste présente de manière non exhaustive les différents éléments qui composent un système d'information géographique.

### Composants de base :

| Composant                       | Rôle                                                                   | Exemples concrets                 |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Base de données spatiale</b> | Stockage structuré des données géographiques et attributaires          | PostgreSQL + PostGIS, MSSQL       |
| <b>Serveur d'application</b>    | Traitement des requêtes, logique métier                                | Apache, NGINX, Node.js, Gunicorn  |
| <b>Serveur de diffusion SIG</b> | Publication des couches spatiales via des services web                 | GeoServer, MapServer, QGIS Server |
| <b>Système de fichiers</b>      | Stockage de fichiers sources, tuiles, logs, backups                    | Amazon S3, EBS, disque local, GCS |
| <b>API / Web services</b>       | Points de communication entre front-end et back-end, accès aux données | REST, WFS, WMS, WMTS, GeoJSON API |

Les composants de base d'un système d'information géographique sont installés sur un serveur (physique, virtuel ou dans le cloud), et peuvent être déployés individuellement ou sous forme de conteneurs Docker pour une installation plus rapide, modulaire et reproductible.

# Serveur physique

Un serveur physique est un ordinateur dédié, puissant et généralement installé dans un centre de données, conçu pour faire fonctionner des services en continu, comme une base de données, un site web ou un système d'information géographique.

# Serveur virtuel

Un **serveur virtuel** est une machine simulée par un logiciel (hyperviseur) qui fonctionne comme un vrai serveur, mais partage les ressources (CPU, RAM, disque) d'un serveur physique avec d'autres machines virtuelles.



# Serveur cloud

Un **serveur cloud** est un serveur virtuel hébergé dans un centre de données distant, accessible via Internet, et fourni à la demande par un prestataire (comme AWS, Azure ou Google Cloud), avec une grande flexibilité de ressources et de coûts.

# Clients

Une telle infrastructure peut être utilisée par une entreprise, une administration publique ou un particulier pour gérer des données géographiques, créer des applications web, réaliser des analyses spatiales, etc.

| Composant      | Rôle                                                                       | Exemples concrets                             |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Client web     | Interface utilisateur pour l'exploration et l'interaction avec les données | Leaflet, OpenLayers, MapLibre, React + Mapbox |
| Client desktop | Utilisation des données via un page web                                    | Qgis ArcGIS Pro                               |
| Client mobile  | Utilisation des données via une application                                | Qfield, ESRI Survey123                        |

# Distinction entre le backend et le frontend

Dans le développement d'applications web ou de systèmes d'information, on distingue généralement deux parties principales :

## **Front-End**

Le **front-end** correspond à la partie **visible par l'utilisateur**. C'est l'interface graphique avec laquelle l'utilisateur interagit directement, via un navigateur web.

## Back-End

Le **back-end** est la partie **invisible** pour l'utilisateur. Il gère la logique métier, les calculs, les accès aux bases de données, et les communications avec le front-end.

```
<center> <iframe width="560" height="315"
src="https://www.youtube.com/embed/3aGi-5kdM9g" title="YouTube video player"
frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media;
gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen> </iframe> </center>
```

## Interaction entre Front-End et Back-End

Le front-end envoie des **requêtes** au back-end, qui traite les données et renvoie une **réponse** (souvent au format JSON).

Cela permet de construire des applications web interactives et dynamiques.

# **Création d'une machine virtuelle sur AWS (Amazon Web Services)**

## Étape 1 : Création de votre compte AWS

1. Rendez-vous sur le site d'AWS : <https://aws.amazon.com/fr/>
2. Cliquez sur "Créer un compte AWS"
3. Renseignez votre adresse e-mail et choisissez un nom pour votre compte AWS
4. Suivez les instructions pour créer votre mot de passe
5. Sélectionnez "Compte personnel" (sauf si vous créez un compte pour une entreprise)
6. Renseignez vos informations personnelles et les détails de contact



## Étape 2 : Informations de paiement

1. Entrez vos informations de paiement (carte de crédit)

Même si vous allez utiliser des ressources gratuites, AWS demande une méthode de paiement valide

2. Validez votre identité par SMS ou appel vocal
3. Sélectionnez le plan de support gratuit (AWS Basic Support)

## Étape 3 : Connexion à la console AWS

1. Une fois votre compte créé, revenez sur <https://aws.amazon.com/fr/>
2. Cliquez sur "Connexion à la console"
3. Connectez-vous avec l'adresse e-mail et le mot de passe que vous avez créés

## Étape 4 : Lancement d'une instance EC2 Windows

1. Dans la barre de recherche de la console AWS, tapez "EC2" et sélectionnez ce service
2. Cliquez sur "Lancer l'instance"
3. Donnez un nom à votre instance, par exemple "MaVMWindows"

## Étape 5 : Sélection de l'image (AMI)

1. Dans la section "Application and OS Images", cliquez sur l'onglet "Quick Start"
2. Sélectionnez "Microsoft Windows Server 2022 Base"
  - Assurez-vous que l'étiquette "Free tier eligible" (Éligible à l'offre gratuite) est présente

▼ Images d'applications et de systèmes d'exploitation (Amazon Machine Image)

Informations

Une AMI est un modèle contenant la configuration logicielle (système d'exploitation, serveur d'applications et applications) requise pour lancer votre instance. Parcourez ou recherchez des AMI si vous ne trouvez pas ce que vous recherchez ci-dessous.

Q

Effectuer une recherche dans notre catalogue complet, qui comprend des milliers d'images d'applications et de systèmes d'exploitation

Démarrage rapide

Amazon Linux

aws

macOS

Mac

Ubuntu

ubuntu

Windows

Microsoft

Red Hat

Red Hat

SUSE Linux

SUSE

Debian

debian

Q

Explorer plus d'AMI

Y compris les AMI d'AWS, de Marketplace et de la communauté

Amazon Machine Image (AMI)

Microsoft Windows Server 2025 Base

ami-0d188df7cedce7d90 (64 bits (x86))

Virtualisation: hvm    ENA activé: true    Type de périphérique racine: ebs

Éligible à l'offre gratuite

Description

Microsoft Windows 2025 Datacenter edition. [English]

Microsoft Windows Server 2025 Full Locale English AMI provided by Amazon

Architecture

64 bits (x86)

ID AMI

ami-0d188df7cedce7d90

Date de publication

2025-03-12

Nom d'utilisateur

Administrator

Fournisseur vérifié

21

## Étape 6 : Choix du type d'instance

1. Sélectionnez le type d'instance "t3.micro" (2 vCPU, 1 Go de RAM)  
C'est le seul type d'instance Windows éligible à l'offre gratuite AWS
2. Conservez les paramètres par défaut pour le stockage (8 Go)

▼ **Type d'instance** [Informations](#) | [Obtenez des conseils](#)

Type d'instance

**t3.micro** Éligible à l'offre gratuite

Famille: t3 2 vCPU 1 Go Mémoire Génération actuelle: true

À la demande Ubuntu Pro base tarification: 0.0143 USD par heure

À la demande RHEL base tarification: 0.0396 USD par heure À la demande SUSE base tarification: 0.0108 USD par heure

À la demande Linux base tarification: 0.0108 USD par heure À la demande Windows base tarification: 0.02 USD par heure

☒ Toutes les générations

[Comparer les types d'instance](#)

[Des frais supplémentaires s'appliquent pour les AMI avec un logiciel préinstallé](#)

## Étape 7 : Configuration de la paire de clés

### Pourquoi une clé .pem ?

Le fichier .pem (Privacy Enhanced Mail) contient une clé privée cryptographique qui sert à décrypter le mot de passe administrateur généré par AWS pour votre instance Windows. C'est un mécanisme de sécurité qui garantit que seule la personne possédant cette clé privée peut accéder à l'instance. Sans cette clé, il est impossible de récupérer le mot de passe administrateur et donc de se connecter à votre machine virtuelle Windows. C'est pourquoi il est crucial de conserver ce fichier dans un endroit sûr et de ne jamais le partager.

1. Créez une nouvelle paire de clés en cliquant sur "Create new key pair"
2. Donnez un nom à votre paire de clés, par exemple "ma-cle-windows"
3. Conservez le format .pem
4. Cliquez sur "Créer une paire de clés"
5. Le fichier de clé sera automatiquement téléchargé - conservez-le précieusement

▼ **Paire de clés (connexion)** [Informations](#)

Vous pouvez utiliser une paire de clés pour vous connecter en toute sécurité à votre instance. Assurez-vous d'avoir accès à la paire de clés sélectionnée avant de lancer l'instance.

Nom de la paire de clés - obligatoire

Valeur par défaut ▼  [Créer une paire de clés](#)

Pour les instances Windows, vous utilisez une paire de clés pour déchiffrer le mot de passe administrateur. Vous utilisez ensuite le mot de passe déchiffré pour vous connecter à votre instance.





## Créer une paire de clés ×

### Nom de la paire de clés

Les paires de clés vous permettent de vous connecter à votre instance en toute sécurité.

La longueur maximale du nom est de 255 caractères ASCII. Il ne peut pas inclure d'espaces avant ou après.

### Type de paire de clés

☒ **RSA**  
Paire de clés privée et publique chiffrée RSA

☐ **ED25519**  
Paire de clés privée et publique chiffrée ED25519 (non prise en charge pour les instances Windows)

### Format de fichier de clé privée

☒ **.pem**  
À utiliser avec OpenSSH

☐ **.ppk**  
À utiliser avec PuTTY

 Lorsque vous y êtes invité, stockez la paire de clés dans un emplacement sécurisé et accessible sur votre ordinateur. **Vous en aurez besoin ultérieurement pour vous connecter à votre instance.** [En savoir plus](#) 

Annulez Créer une paire de clés

## Étape 8 : Configuration des paramètres réseau

1. Permettez le trafic HTTP depuis n'importe où (vous pourrez ajuster cela plus tard)
  2. Permettez le trafic RDP (port 3389) pour vous connecter à votre machine Windows
- ` ![alt text](image-5.png)`

▼ Configurer le stockage Informations

Avancé

1x 30 Gio gp3

Volume racine, 3000 opérations d'E/S par seconde, Non chiffré

❗ Les clients éligibles à l'offre gratuite peuvent obtenir jusqu'à 30 Go de stockage EBS à usage général (SSD) ou magnétique.

✕

Ajouter un volume

L'AMI sélectionnée contient un nombre de volumes de stockage d'instances supérieur à ce qui est autorisé. Seuls les 0 premiers volumes de stockage d'instance de l'AMI seront accessibles à partir de l'instance.

🕒 Cliquez sur Actualiser pour afficher les informations de sauvegarde

Les balises que vous attribuez déterminent si l'instance sera sauvegardée conformément aux stratégies de Data Lifecycle Manager.

🔄

0 systèmes de fichiers

Modifier

## Étape 9 : Lancement de l'instance

1. Vérifiez les détails de votre configuration
2. Cliquez sur "Launch instance" (Lancer l'instance)
3. Patientez quelques minutes pendant que l'instance se lance

## Étape 10 : Connexion à votre instance Windows

1. Retournez à la page d'accueil EC2
2. Cliquez sur "Instances" dans le menu de gauche
3. Attendez que l'état de votre instance passe à "Running" (En cours d'exécution)
4. Sélectionnez votre instance et cliquez sur "Connect" (Se connecter)
5. Choisissez l'option "RDP client" (Client RDP)
6. Cliquez sur "Get password" (Obtenir le mot de passe) et utilisez votre fichier de clé .pem
7. Téléchargez le fichier RDP et utilisez-le pour vous connecter via l'application Bureau à distance (sur windows).

## Connexion à votre machine virtuelle

Le DNS (Domain Name System) est un système qui traduit les noms de domaine lisibles par les humains (comme `google.com`) en adresses IP compréhensibles par les machines (comme `142.250.74.206`). Sans le DNS, il faudrait mémoriser ces longues adresses numériques pour accéder à des sites web.

L'adresse publique, il s'agit de l'adresse IP attribuée à ton réseau par ton fournisseur d'accès à Internet (FAI), visible sur Internet. C'est un peu comme l'adresse postale de ta maison sur le web : elle permet aux autres ordinateurs ou services en ligne de savoir comment te joindre.

## Depuis Windows

1. La connexion est simple car Windows intègre déjà le client Bureau à distance (RDP)
2. Double-cliquez sur le fichier RDP téléchargé depuis la console AWS
3. Lorsque vous y êtes invité, entrez le mot de passe administrateur que vous avez obtenu avec votre fichier .pem
4. Acceptez l'avertissement de certificat si nécessaire
5. Vous êtes maintenant connecté à votre machine virtuelle Windows Server !

## Depuis macOS

1. Vous devez d'abord installer un client RDP pour macOS
  - Option gratuite : Windows app (téléchargeable depuis l'App Store)
  - Alternatives : Royal TSX, Jump Desktop
2. Ouvrez l'application Windows app
3. Cliquez sur "Add PC" ou "+" pour ajouter une nouvelle connexion
4. Dans le champ "PC name", collez l'adresse DNS publique de votre instance (disponible dans la console AWS)
5. Dans "User account", sélectionnez "Add User Account" et entrez:
  - Nom d'utilisateur: Administrator
  - Mot de passe: collez le mot de passe que vous avez obtenu avec votre fichier .pem



6. Vous pouvez personnaliser l'affichage dans l'onglet "Display"
7. Cliquez sur "Save", puis double-cliquez sur la connexion créée pour vous connecter
8. Acceptez l'avertissement de certificat si nécessaire

**Astuce:** Pour une meilleure expérience sur macOS, ajustez les paramètres d'affichage dans Microsoft Remote Desktop en augmentant la résolution et en activant le mode plein écran.

## Points importants à retenir

- La période d'offre gratuite dure 12 mois à partir de la création de votre compte
- Limitez-vous à 750 heures d'utilisation par mois pour rester dans l'offre gratuite (ce qui équivaut à une instance fonctionnant 24/7)
- Arrêtez votre instance quand vous ne l'utilisez pas pour économiser des heures
- Configurez des alertes de facturation pour éviter des coûts imprévus
- N'oubliez pas de supprimer les ressources dont vous n'avez plus besoin

## Surveillance de votre utilisation

1. Accédez à la console AWS
2. Recherchez le service "Billing" (Facturation)
3. Consultez régulièrement votre utilisation pour vous assurer de rester dans les limites de l'offre gratuite

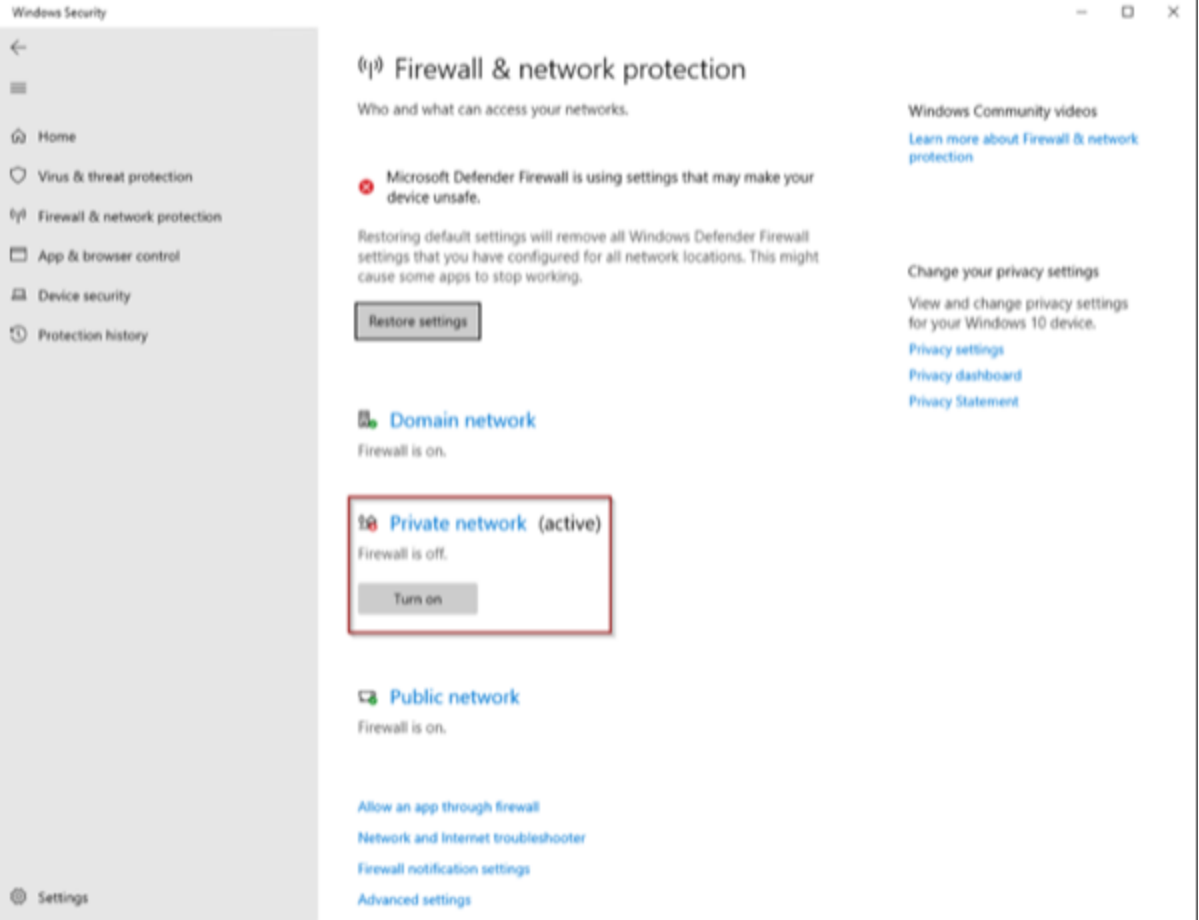
## **Bienvenue sur votre tout nouveau SIT !**

Ce n'est que le début, mais vous avez déjà fait un grand pas vers la création de votre propre système d'information géographique.

## Prochaines étapes

Modifier le firewall de votre machine virtuelle pour permettre l'accès à votre serveur SIG.

**Firewall** : Un pare-feu est un système de sécurité qui surveille et contrôle le trafic réseau entrant et sortant, en autorisant ou bloquant les connexions selon des règles prédéfinies. Il agit comme une barrière entre un réseau interne sécurisé et des réseaux externes non sécurisés, protégeant ainsi les données et les ressources inform



## Transmission du DNS depuis la console AWS

**DNS (Domain Name System)** : Un système qui traduit les noms de domaine lisibles par les humains (comme `google.com`) en adresses IP compréhensibles par les machines.

1. Accédez à la console AWS et sélectionnez votre instance EC2.
2. Dans l'onglet "Détails", recherchez l'adresse DNS publique de votre instance.
3. Copiez cette adresse DNS pour l'utiliser dans vos configurations ou pour accéder à votre serveur.

New EC2 Experience

EC2 Dashboard

EC2 Global View

Events

Tags

Lists

Instances

Images

Elastic Block Store

Network & Security

Search for services, features, blogs, docs, and more

Instances (1/4)

Connect

Instance state

Actions

Launch instances

Search

| Name    | Instance ID        | Instance state | Instance type | Status check      | Alarm status | Availability Zone | Public IPv4 DNS          | Public IPv4 ... | Elas |
|---------|--------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------|-----------------|------|
| cf-gfio | i-0e7b49f39d29caeb | Running        | t2.micro      | 3/3 checks passed | No alarms    | eu-central-1a     | ec2-52-59-75-153.eu-c... | 52.59.75.153    |      |
| cf-gfio | i-0e7b49f39d29caeb | Stopped        | t2.micro      |                   | No alarms    | eu-central-1a     | ec2-52-59-75-153.eu-c... | 52.59.75.153    |      |
| cf-gfio | i-0e7b49f39d29caeb | Stopped        | t2.micro      |                   | No alarms    | eu-central-1a     | ec2-52-59-75-153.eu-c... | 52.59.75.153    |      |

Instance: i-0e7b49f39d29caeb (cf-gfio)

Details

Security

Networking

Storage

Status checks

Monitoring

Tags

Instance summary

Instance ID

i-0e7b49f39d29caeb (cf-gfio)

Public IPv4 address

52.59.75.153 | open address

Instance state

Running

Private IP DNS name (IPv4 only)

ip-172-31-30-16.eu-central-1.compute.internal

Private IPv4 addresses

172.31.30.16

Public IPv4 DNS

ec2-52-59-75-153.eu-central-1.compute.amazonaws.com | open address

Amazon private instance DNS name

IPv4 (A)

VPC ID

vpc-69907e00

Subnet ID

subnet-27e0d4e4

Instance details

40